CH-IV : THEORIES du CHAMP MOYEN
&
THEORIE de LANDAU

IV_A. Théorie du champ moyen

A-1. Inégalité de Bogoliubov. Energie libre champ moyen.

A-1a) Inégalité de Bogoliubov

Considérons un système décrit par un hamiltonien : $\mathcal{H}(\{s\})$

s : variable d'état

$\{s\}$: une configuration des variables d'état du sys.

La fct de partition du sys. est :

$$Z = \sum_{\{s\}} \exp\left[-\beta \mathcal{H}(\{s\})\right].$$

Supposons que $\mathcal{H}(\{s\})$ peut s'écrire sous la forme :

$$\mathcal{H}(\{s\}) = \mathcal{H}_0(\{s\}) + \overbrace{\mathcal{H}_1(\{s\})}^{\mathcal{H}_1\{s\}} \qquad (\text{IV-1})$$

où $\mathcal{H}_0$ est une partie de $\mathcal{H}$ tq sa "fct de partition" Z_0 peut être calculée.

Considérons

$$\frac{Z}{Z_0} = \frac{\sum_{\{s\}} \exp\left[-\beta(\mathcal{H}_0 + \mathcal{H}_1)\right]}{\sum_{\{s\}} \exp\left[-\beta \mathcal{H}_0\right]} = \frac{\sum_{\{s\}} \overbrace{\exp(-\beta \mathcal{H}_1)}\, e^{-\beta \mathcal{H}_0\{s\}}}{Z_0}$$

$$\frac{Z}{Z_0} = \langle \exp(-\beta \mathcal{H}_1) \rangle_0 \qquad (\text{IV-2})$$

où $\langle \ldots \rangle_0$ représente la moyenne utilisant le facteur de probabilité de Boltzmann $\boxed{P_0 = e^{-\beta \mathcal{H}_0\{s\}} / Z_0}$ associé à l'hamiltonien $\mathcal{H}_0$.

facteur de probabilité

Scanned by CamScanner

Rappel : f une fct réelle qcq. on a :

$$\langle \exp f \rangle \geq \exp \langle f \rangle \qquad (\text{IV-3})$$

la valeur moy de f — la moy de exp

Utilisant (IV-3) pour (IV-2), on obtient :

$$\frac{Z}{Z_0} \geq \exp(-\beta \langle \mathcal{H}_1 \rangle_0) \qquad (\text{IV-4})$$

$$\Rightarrow \ln Z - \ln Z_0 \geq -\beta \langle \mathcal{H}_1 \rangle_0 \Longrightarrow -KT\ln(Z) + KT\ln(Z_0) \leq \langle H_1 \rangle_0$$

D'où l'énergie libre $F = -kT \ln Z$ du système décrit par $\mathcal{H}$, vérifie l'inégalité suivante :

càd

$$\boxed{\begin{array}{ll} F \leq F_0 + \langle \mathcal{H}_1 \rangle_0 & \text{Inégalité de} \\ F \leq F_0 + \langle \mathcal{H} - \mathcal{H}_0 \rangle_0 & \text{Bogoliubov} \end{array}} \qquad (\text{IV-5})$$

où $F_0 = -kT \ln Z_0$ est l'énergie libre décrit par $\mathcal{H}_0$.

Remarque

- Ecrivons $F_0 = \langle \mathcal{H}_0 \rangle_0 - TS_0$ (IV-6)

  où $S_0 = -k \sum_{\{s\}} P_0 \ln P_0$ (entropie du sys. décrit par $\mathcal{H}_0$)

(IV-6) dans (IV-5) nous donne :

$$F = U - TS$$

$$F \leq \langle \mathcal{H} \rangle_0 - TS_0 \qquad (\text{IV-7})$$

$\langle \mathcal{H} \rangle_0 - TS_0$ est l'energie libre mais évaluée à l'aide de la distribution P_0 associée à un autre hamiltonien $\mathcal{H}_0$.

Scanned by CamScanner

Scanné avec CamScanner

H₀ représente le champ d'interaction de l'extérieur et les interaction de proche voisin.

A-1.b) Energie libre champ moyen

L'inégalité de Bogoliubov est très utile car on peut choisir un $\mathcal{H}_0$ comme une approximation simple à l'hamiltonien $\mathcal{H}$ d'un système tq :

→ Chaque variable d'état du système intéragit, non pas avec les autres variables d'état, mais avec un champ effectif exterieur.

→ Cette intéraction est défini en terme d'un ou plusieurs paramètres $\{\lambda_i\}$.

→ On peut calculer F_0 et $\langle \mathcal{H}-\mathcal{H}_0\rangle_0$.

(IV-5) s'écrit :

J'ai des min et je choisi le min le plus bas

$$F \leqslant \Phi\{\lambda_i\} = F_0\{\lambda_i\} + \langle \mathcal{H} - \mathcal{H}_0\{\lambda_i\}\rangle_0$$

L'énergie libre champ moyen F_{cm} est défini par la minimation de $\Phi\{\lambda_i\}$ par rapport à $\{\lambda_i\}$.

càd,

$$F_{cm} = \min_{\{\lambda_i\}} \Phi\{\lambda_i\} \qquad \text{(IV-8)}$$

$$\frac{\partial \Phi}{\partial \lambda_i} = 0 \implies \lambda_i = ?$$

pour trouver l'énergie champ moyen.

A-2. Théorie du champ moyen pour le modèle d'Ising

A-2.a) Energie libre champ moyen

Considérons le modèle d'Ising à spin 1/2

$$\mathcal{H} = -J\sum_{\langle ij\rangle} S_i S_j \quad , \quad S_i = \pm 1 \qquad \text{(IV-9)}$$

défini sur un réseau à N sites de nombre de coordination z.

En considérant que le système est invariant par translation, l'hamiltonien $\mathcal{H}_0$ qui satisfait les 3 propositions cité ds A-1.b) :

$$\mathcal{H}_0 = -\lambda \sum_i S_i \qquad \text{(IV-10)}$$

$F \leqslant F_0 + \langle \mathcal{H} - \mathcal{H}_0\rangle$

$F_0 = -kT \ln Z_0 \to \sum e^{-\beta \mathcal{H}_0 \sum S_i}$

→ Montrer que $F_0 = -NkT \ln(2\cosh\beta\lambda)$ (IV-11)

$$\langle \mathcal{H}-\mathcal{H}_0\rangle_0 = \frac{\sum_{\{s\}} \left(-J\sum_{\langle ij\rangle} S_i S_j + \lambda \sum_i S_i\right) . e^{+\beta\lambda\sum_i S_i}}{\sum_{\{s\}} e^{\beta\lambda\sum_i S_i}}$$

→ Montrer que

$$\langle \mathcal{H}-\mathcal{H}_0\rangle_0 = -J\sum_{\langle ij\rangle} \langle S_i\rangle_0 \langle S_j\rangle_0 + \lambda\sum_i \langle S_i\rangle_0 \, . \qquad \text{(IV-12)}$$

L'invariance par translation $\left(\langle S_i\rangle_0 = \langle S_j\rangle_0 \equiv \langle S\rangle_0\right) \Rightarrow$, [illegible] en couple /2

$$\langle \mathcal{H}-\mathcal{H}_0\rangle_0 = -\frac{JzN}{2}\langle S\rangle_0^2 + N\lambda\langle S\rangle_0 \qquad \text{(IV-13)}$$

Calculons $\langle S\rangle_0$ en fct λ

$$\langle S_k\rangle_0 = \frac{\sum_{\{s\}} S_k \, e^{\beta\lambda\sum_i S_i}}{\sum_{\{s\}} e^{\beta\lambda\sum_i S_i}}$$

→ Montrer que

$$\langle S\rangle_0 = \tanh\beta\lambda \qquad \text{(IV-14)}$$

En substituant (IV-11) et (IV-13) dans l'inégalité de Bogoliubov (IV-5'), et en utilisant (IV-14), on obtient :

$$\Phi(\lambda) = -NkT\ln(2\cosh\beta\lambda) - \frac{J\gamma N}{2}\tanh^2\beta\lambda + N\lambda\tanh\beta\lambda \qquad \text{(IV-15)}$$

→● Montrer $\Phi(\lambda)$ est minimale quand le paramètre λ vérifie :

$$\lambda_{min} = J\gamma \tanh\beta\lambda_{min} \qquad \text{(IV-16)}$$

Donc, d'après (IV-8), l'energie libre champ moyen du modèle d'Ising à spin 1/2 est :

$$\begin{cases} F_{cm} = -NkT\ln(2\cosh\beta H_0) + \dfrac{J\gamma N}{2}\tanh^2\beta H_0 & \text{(IV-17)} \\ \text{où } H_0 \text{ est solution de} & \\ H_0 = J\gamma\tanh\beta H_0 & \text{(IV-18)} \end{cases}$$

d'énergie libre de mon système dans le cas du champ moy
δ est cette relation dans le cas où $H_0 = \lambda_{min}$ résoudre l'équation

où on a posé $\lambda_{min} \equiv H_0$

H_0 est le "champ effectif exterieur" appelé champ moyen.

D'après (IV-14), l'éq. de minimisation (IV-16) peut s'écrire :

$$H_0 = J\gamma\langle S\rangle_0 \qquad \text{(IV-19)}$$

$-J\delta : (S_1 + S_2 \ldots\ldots + S_\gamma)$
$H_0 = J\gamma\langle S\rangle$

Remarque

D'après (IV-19), on voit que dans le cadre de la théorie du champ moyen, chaque variable d'état S_i intéragit avec la somme des moyennes des variables d'état de ses voisins.

→● Montrer que $\langle S\rangle_0$ vérifie l'équation d'état suivante :

$$\langle S\rangle_0 = \tanh\beta J\gamma\langle S\rangle_0 .$$

En terme de β et $\langle S\rangle_0$, l'energie libre champ moyen du modèle d'Ising à spin 1/2, s'écrit :

$$\begin{cases} F_{cm} = -NkT\ln(2\cosh\beta J\gamma\langle S\rangle_0) + N\dfrac{J\gamma}{2}\langle S\rangle_0^2 & \text{(IV-20)} \\ \text{où } \langle S\rangle_0 \text{ est sol}^n \text{ de : } \langle S\rangle_0 = \tanh\beta J\gamma\langle S\rangle_0 & \text{(IV-21)} \end{cases}$$

Scanned by CamScanner

→● Montrer que l'énergie libre champ moyen du modèle d'Ising à spin 1/2 en présence d'un champ H :

$$\mathcal{H} = -J\sum_{\langle ij\rangle} S_i S_j - H\sum_i S_i \quad , \quad S_i = \pm 1 \qquad \text{(IV-22)}$$

$(H = \lambda + H)$ changement de variable

est donnée par :

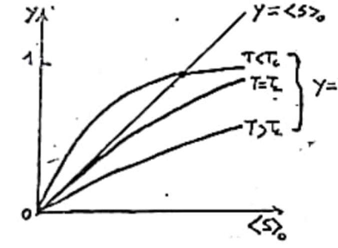
$$\begin{cases} F_{cm} = -NkT\ln\left[2\cosh\beta(J\gamma\langle S\rangle_0 + H)\right] + N\dfrac{J\gamma}{2}\langle S\rangle_0^2 & \text{(IV-23)} \\ \text{où } \langle S\rangle_0 \text{ est solution de : } \langle S\rangle_0 = \tanh\beta(J\gamma\langle S\rangle_0 + H). & \text{(IV-24)} \end{cases}$$

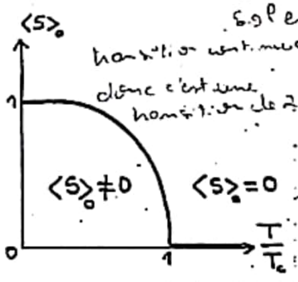
↳ résoudre cette équation en fct de H = 0

Pour obtenir la variation de "l'aimantation" $\langle S\rangle_0$ en fct de la t°, en l'absence de H, nous devons résoudre l'éq. (IV-21)

en t varie donc tous sol en fct de t

$$\boxed{\langle S\rangle_0 = \tanh\beta J\gamma\langle S\rangle_0}$$





transition continue donc c'est une transition de 2nd ordre

l'entropie c'est le nb d'états accessible

- Pour $T > T_c$ ⟶ 1 solution : $\langle S\rangle_0 = 0$: Phase dé ordonnée
- Pour $T < T_c$ ⟶ 2 solutions : $\begin{cases} \langle S\rangle_0 = 0 \rightarrow F_{cm} \text{ max. (sol}^n \text{ instable)} \\ \langle S\rangle_0 \neq 0 \rightarrow F_{cm} \text{ min. (sol}^n \text{ stable) : Phase ordonnée} \end{cases}$

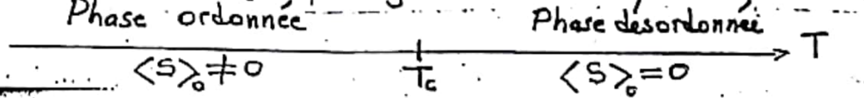
Il est évident que la t° de transition T_c est déterminée en égalisant les pentes des courbes $y = \langle S\rangle_0$ et $y = \tanh\beta J\gamma$ à l'origine. On obtient :

fait par le champ magnétique

température critique

$$\frac{kT_c}{J} = \gamma \qquad \text{(IV-25)}$$

→ nb de coordination



Scanned by CamScanner

Scanné avec CamScanner

Remarques

- Notons que T_c ne dépend que de z (nbre de proches voisins), et non pas d'autres détails du réseau tq la dimension d.
- En suivant la sol^n $\langle S\rangle_0$ au voisinage de T_c, on remarque (voir la courbe ci-dessus) que $\langle S\rangle_0$ passe d'une valeur non nulle $(T<T_c)$ à une valeur nulle $(T>T_c)$ de manière continue.
  $\Rightarrow$ C'est une transition continue
- D'après (IV-21), qd $T\longrightarrow 0$, $\langle S\rangle_0 \longrightarrow 1$
  $\Rightarrow$ tous les spins S_i sont allignés.

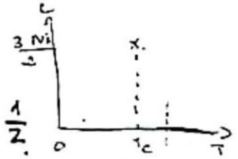
A-2.b) Exposents critiques α, β, γ et δ ch. moyen

Puisque la théorie du champ moyen prévoit une transition continue pour le modèle d'Ising, il est donc possible de calculer les exposents critiques associés.

Développement limité

On obtient : (voir TD)

$T\to T_c$ $\langle S\rangle \to 0$



- $\langle S\rangle_0 \sim (-t)^{1/2}$ $\Longrightarrow$ $\beta_{cm} = \frac{1}{2}$
- $C = \begin{cases} \frac{3}{2}Nk + O(t), & T<T_c \\ 0, & T>T_c \end{cases}$ $\Longrightarrow$ $\alpha_{cm} = 0$ (disc.)
- $\langle S\rangle_0 \sim H^{1/3}$ $\Longrightarrow$ $\delta_{cm} = 3$
- $\chi \sim t^{-1}$ $\Longrightarrow$ $\gamma_{cm} = 1$

Scanned by CamScanner

IV-B. Théorie de Landau

: c'est le changement d'un groupe de symétrie à T / ou à T → groupe de symétrie

B-1. Brisure de symétrie - paramètre d'ordre

Le passage d'une phase à une autre, en général, s'accompagne d'un changement de symétrie.

Si ce changement de symétrie est accompagné d'une perte d'éléments de symétrie

$\Downarrow$ (on dit que la symétrie a été brisée)

On peut définir un paramètre d'ordre au sens de Landau.

Le paramètre d'ordre (p.o) indique le degré de brisure de symétrie.

paramètre d'ordre ← p.o. $\begin{cases} \text{nul dans la phase la plus symétrique} \\ \text{non nul " " " " moins symétrique} \end{cases}$

Classification :

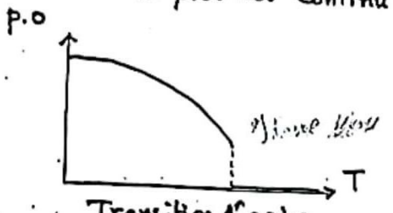
On distingue deux types de transitions :

1) Les transitions sans p.o. : Les groupes de symétrie des deux phases sont tq. qu'aucun n'est strictement inclus ds l'autre. Ces transitions sont toujours du 1er ordre au sens d'Ehrenfest.

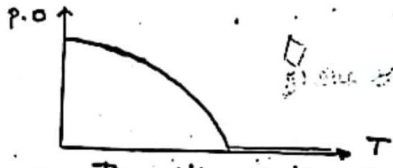
2) Les transitions avec p.o. : le groupe de symétrie de la phase la moins symétrique est un sous groupe du groupe de symétrie de la phase la plus symétrique. Si au pt de transition,

le p.o. est discontinu $\longrightarrow$ la transition est du 1er ordre

le p.o. est continu $\longrightarrow$ la transition est continue



Transition 1er ordre



Transition continue

Scanned by CamScanner

Scanné avec CamScanner